



Tecnológico de Monterrey

E1. Actividad Integradora 1 Detector de Plagio

Análisis y diseño de algoritmos avanzados
TC2038.601

Alumnos

Rodrigo López Guerra - A01737437

Profesor

Luciano García Bañuelos

Durante este curso, aprendimos la importancia de los sistemas de comparación de caracteres utilizando algoritmos de alta eficiencia, como lo es el caso del **Suffix Array**, el cual refleja una importancia muy grande en la sociedad actual para abordar problemas complejos con los enfoques algorítmicos fundamentados de manera correcta. En este proyecto mostramos cómo mediante el uso de estructuras de datos adecuados y técnicas de algoritmia avanzada, es posible poder resolver de manera eficiente y escalable problemas modernos, como es la detección del **substring común más largo** para la implementación en un modelo de detección de plagio.

Cada fase del desarrollo del proyecto debe de ser cuidadosamente planificada, ya que para su ejecución es importante que todos los integrantes del equipo estén en la misma línea de entendimiento de los conceptos de la rama algorítmica que se va a tocar y plantear. El uso de técnicas como el **orden lexicográfico de sufijos** fue clave fundamental para lograr una búsqueda eficaz y precisa para las similitudes entre los archivos. El enfoque modular y procesamiento sistemático nos permitió el poder desarrollar diferentes modelos que permiten la creación de un código mantenible y escalable.

En resumen, la clave del éxito radica en la correcta elección de algoritmos, un diseño modular claro y el enfoque iterativo para mejorar y validar el funcionamiento del sistema, lo que asegura su efectividad y rendimiento en situaciones reales.